PULMONARY FUNCTION TESTS

اختبارات الوظيفة الرئوية

Medical Education Unit – College of Medicine, University of Al-Ameed (adapted from the ATS Patient Education Series, 2024)
وحدة التعليم الطبي – كلية الطب، جامعة العميد (مقتبس من سلسلة ATS لتثقيف المرضى، 2024)

1. WHAT PFTS ARE AND WHY THEY ARE DONE | ما هي اختبارات الوظيفة الرئوية ولماذا تُجرى

Definition and the three tests | التعريف والاختبارات الثلاثة

- **Pulmonary function tests (PFTs)** are breathing tests that show **how well you move air in and out of your lungs.** Sometimes only one or two tests are needed; other times all are scheduled on the same day.
  اختبارات الوظيفة الرئوية (PFTs) هي اختبارات تنفسية تبيّن **مدى جودة إدخالك الهواء إلى رئتيك وإخراجه منهما.** أحياناً يكفي اختبار أو اثنان وأحياناً تُجدوَل جميعها في اليوم نفسه.

Test الاختبار	What it measures ما الذي يقيسه
Spirometry **قياس التنفس (Spirometry)**	**How much air you can breathe in** and **how fast you can blow it out.** **كمية الهواء التي يمكنك استنشاقها وسرعة زفرها.**
Diffusion studies **دراسات الانتشار**	**How well air transfers** across your lungs **into your blood.** **مدى جودة انتقال الهواء** عبر الرئتين **إلى الدم.**
Body plethysmography **التحجّم الجسمي (Plethysmography)**	**How much air your lungs hold** and **how much is left after you breathe out.** **كمية الهواء التي تحتويها رئتاك وكمية الهواء المتبقية بعد الزفير.**

Why PFTs are done | لماذا تُجرى اختبارات الوظيفة الرئوية

- To **compare your lungs with expected values.**
  لـمقارنة رئتيك بالقيم المتوقعة.
- To **measure the effects of asthma, COPD or cystic fibrosis.**
  لـقياس آثار الربو أو الداء الرئوي الانسدادي المزمن أو التليّف الكيسي.
- To **catch early changes** that may need new treatment, and to **detect narrowing in the airways.**
  لـاكتشاف التغيّرات المبكرة التي قد تحتاج علاجاً جديداً و**لـكشف تضيّق الطرق الهوائية.**
- To **decide if a medicine could help.**
  لـتقرير ما إذا كان دواء ما قد يفيد.
- To **check if home or work exposures harmed your lungs.**
  لـمعرفة ما إذا كانت التعرّضات في المنزل أو العمل قد أضرّت برئتيك.
- To **judge your ability to tolerate surgery and procedures.**
  لـتقدير قدرتك على تحمّل الجراحة والإجراءات.

2. SPIROMETRY | قياس التنفس (Spirometry)

What it is and how it works | ما هو وكيف يتم

- One of the **most commonly ordered tests** of lung function; the **spirometer** measures how much air you can breathe in and how quickly you can blow it out. It takes about **30 minutes**, with **at least 3 blows** to find your best result.
  من **أكثر اختبارات** الوظيفة الرئوية طلباً؛ يقيس **مقياس التنفس (Spirometer)** كمية الهواء التي يمكنك استنشاقها وسرعة زفرها. يستغرق نحو **30 دقيقة** مع **ثلاث نفخات على الأقل** لإيجاد أفضل نتيجة.
- **Step 1:** put on **nose clips** and seal your lips around the **mouthpiece.**
  الخطوة 1: ضع **ملقط الأنف** وأطبق شفتيك حول **قطعة الفم.**
- **Step 2:** take a **deep breath in.**
  الخطوة 2: خذ **شهيقاً عميقاً.**
- **Step 3: blow out all the air as fast as you can.**
  الخطوة 3: أخرج كل الهواء بأسرع ما يمكن.
- **Step 4:** rest, then **repeat at least three times** in total.

الخطوة 4: استرح ثم **كرّر ثلاث مرات على الأقل** إجمالاً.

- **Step 5:** you may **repeat after a bronchodilator** (breathing medicine) to see how much better you breathe.

الخطوة 5: قد تُعاد المحاولة **بعد موسّع قصبي** (دواء تنفّسي) لمعرفة مدى تحسّن تنفسك.

> The spirometry curve shows that air **leaves fast at first, then levels off** as your lungs empty.
>
> يُظهر منحنى قياس التنفس أن الهواء **يخرج بسرعة في البداية ثم يستقر** مع فراغ الرئتين.

Flow-volume patterns | أنماط التدفق والحجم

Pattern النمط	Volume-time curve منحنى الحجم والزمن	PEF (peak expiratory flow) ذروة التدفق الزفيري (PEF)
Normal **طبيعي**	Plateau reached at the normal FVC هضبة عند السعة الحيوية القسرية (FVC) الطبيعية	Normal طبيعية
Obstruction **انسداد**	**Late plateau, FVC preserved**; the expiratory limb of the loop is scooped (coved) **هضبة متأخرة مع بقاء FVC محفوظة**؛ والطرف الزفيري للحلقة مقعّر	**Mildly reduced** **منخفضة قليلاً**
Restriction **تقييد**	**Normal plateau, FVC reduced** (smaller loop) **هضبة طبيعية مع انخفاض FVC** (حلقة أصغر)	**Normal or mildly reduced** **طبيعية أو منخفضة قليلاً**

What to know | ما يجب معرفته

- **Before the test:** you may be asked **not to take your breathing medicines**; if you do not understand the instructions, **ask staff to repeat them.**

قبل الاختبار: قد يُطلب منك **عدم تناول أدويتك التنفسية**؛ وإن لم تفهم التعليمات **فاطلب من الموظفين إعادتها.**

- **During the test:** it takes **effort and practice**, and **feeling tired is expected.**

أثناء الاختبار: يتطلب **جهداً وتمرّناً** و**الشعور بالتعب متوقَّع.**

> **Light-headed or dizzy? Stop blowing immediately** and tell the staff.
>
> **هل تشعر بدوار أو خفة في الرأس؟ توقف عن النفخ فوراً** وأخبر الموظفين.

3. DIFFUSION STUDIES | دراسات الانتشار

What they are | ما هي

- Diffusion tests find out **how well you can transfer air across your lungs into your blood.** A **low level of carbon monoxide** crosses from the **air sac (alveolus)** into the **blood vessel.**

تكشف اختبارات الانتشار **مدى قدرتك على نقل الهواء عبر الرئتين إلى الدم.** ينتقل **مستوى منخفض من أول أكسيد الكربون** من **الحويصلة الهوائية (السنخ)** إلى **الوعاء الدموي.**

Item البند	Detail التفصيل
Breath hold **حبس النفس**	**10 seconds** **10 ثوانٍ**
Repeats **التكرارات**	**Up to 5 times** **حتى 5 مرات**
Total time **الزمن الكلي**	**About 30 minutes** **نحو 30 دقيقة**

Step by step | خطوة بخطوة

- **1. Breathe out:** gently breathe out as much air as you can.

1. الزفير: أخرج برفق أكبر قدر ممكن من الهواء.

- **2. Breathe in:** a **quick but deep breath** that contains a **safe, low level of carbon monoxide.**

2. الشهيق: نَفَس **سريع لكن عميق** يحوي **مستوى منخفضاً وآمناً من أول أكسيد الكربون.**

- **3. Hold** your breath for **10 seconds.**

3. الحبس: احبس نفسك **10 ثوانٍ**.

- **4. Breathe out** as instructed. **Repeat**, usually **at most five times**, with a few minutes between tests.

4. الزفير كما يُطلب منك. **كرّر** عادةً **خمس مرات كحد أقصى** مع بضع دقائق بين الاختبارات.

> **Before the test: no smoking** and stay away from smokers that day. If you use **oxygen**, you will come off it for a few minutes first.
>
> **قبل الاختبار: لا تدخّن** وابتعد عن المدخّنين في ذلك اليوم. وإذا كنت تستخدم **الأكسجين** فستتوقف عنه بضع دقائق أولاً.

4. BODY PLETHYSMOGRAPHY | التحجّم الجسمي (Body plethysmography)

Inside the box | داخل الصندوق

- Done sitting inside a **see-through box (like a telephone booth)** while wearing a **nose clip**; it measures the **total air in your lungs** and the **air left after breathing out.** It takes about **15 minutes.**

يُجرى وأنت جالس داخل **صندوق شفاف (يشبه كابينة الهاتف)** مع **ملقط أنف**؛ ويقيس **إجمالي الهواء في رئتيك** و**الهواء المتبقي بعد الزفير.** ويستغرق نحو **15 دقيقة.**

- **Follow the instructions** for breathing through the mouthpiece.

اتبع التعليمات الخاصة بالتنفس عبر قطعة الفم.

- Take **short, shallow breaths.** The mouthpiece is **blocked for a few seconds**, which may be uncomfortable.

خذ **أنفاساً قصيرة وسطحية.** تُسدّ قطعة الفم **لبضع ثوانٍ** وقد يكون ذلك غير مريح.

- You will usually be **off oxygen** during this test. **Tell the staff** if you have **difficulty in closed spaces** or have had **recent surgery or a heart attack.**

ستكون عادةً **بدون أكسجين** أثناء هذا الاختبار. **أخبر الموظفين** إذا كنت تعاني **صعوبة في الأماكن المغلقة** أو أجريت **جراحة حديثة أو أصبت بنوبة قلبية.**

> Some laboratories use **other tests instead of plethysmography** to measure total lung volume.
>
> تستخدم بعض المختبرات **اختبارات أخرى بدل التحجّم الجسمي** لقياس السعة الرئوية الكلية.

The three tests at a glance | الاختبارات الثلاثة بنظرة سريعة

Test الاختبار	What it measures ما يقيسه	Time الزمن	How it is done كيف يتم
Spirometry **قياس التنفس**	How much air you can breathe in and how fast you can blow it out كمية الهواء المستنشقة وسرعة زفرها	~30 min نحو 30 دقيقة	Nose clips and a tube connected to a spirometer; repeated at least 3 times ملقط أنف وأنبوب موصول بمقياس التنفس؛ يُكرَّر ثلاث مرات على الأقل
Diffusion studies **دراسات الانتشار**	How well air transfers across your lungs into your blood مدى انتقال الهواء عبر الرئتين إلى الدم	~30 min نحو 30 دقيقة	Nose clips and mouthpiece; a low, safe level of carbon monoxide; repeated up to 5 times ملقط أنف وقطعة فم؛ مستوى منخفض وآمن من أول أكسيد الكربون؛ يُكرَّر حتى 5 مرات
Body plethysmography **التحجّم الجسمي**	Total air in your lungs and air left after breathing out إجمالي الهواء في الرئتين والهواء المتبقي بعد الزفير	~15 min نحو 15 دقيقة	Sit in a see-through box with a nose clip; short, shallow breaths الجلوس في صندوق شفاف مع ملقط أنف؛ أنفاس قصيرة وسطحية

5. PREPARATION, PREDICTED VALUES AND KEY TERMS | التحضير والقيم المتوقعة والمصطلحات

Preparing for your test | التحضير للاختبار

- **Dress loosely:** no tight clothing that makes a deep breath difficult.

ارتدِ ملابس فضفاضة: لا ملابس ضيقة تصعّب أخذ نَفَس عميق.

- **Ask about medicines:** ask your provider if any medicines should be skipped on test day, and for how long.

اسأل عن الأدوية: اسأل مقدّم الرعاية إن كان ينبغي ترك أي دواء يوم الاختبار ولمدة كم.

Tell the staff about أخبر الموظفين عن	Why السبب
Cold or flu **نزلة برد أو إنفلونزا**	You may need to **reschedule.** قد تحتاج إلى **إعادة الجدولة.**
Fear of closed spaces **الخوف من الأماكن المغلقة**	A test may involve being enclosed. قد يتضمن اختبار ما الوجود في حيّز مغلق.
Recent eye, sinus, ear, chest or abdominal surgery, or a heart attack **جراحة حديثة في العين أو الجيوب أو الأذن أو الصدر أو البطن أو نوبة قلبية**	Tell the **ordering provider.** أخبر **مقدّم الرعاية الطالب للاختبار.**
Medicines **الأدوية**	Ask which to stop and for how long. اسأل أيها يجب إيقافه ولمدة كم.
Oxygen use **استخدام الأكسجين**	Usually off oxygen for diffusion and plethysmography tests. تكون عادةً بدون أكسجين في اختباري الانتشار والتحجّم الجسمي.
Dizziness during a test **الدوار أثناء الاختبار**	Stop blowing immediately and let the staff know. توقف عن النفخ فوراً وأعلِم الموظفين.

- The quiz slide states that alcohol should be avoided for **at least 8 hours** before the test.
  تذكر شريحة الاختبار أنه يجب تجنّب الكحول **لمدة 8 ساعات على الأقل** قبل الاختبار.

What are normal results? (predicted values) | ما النتائج الطبيعية؟ (القيم المتوقعة)

- **Predicted values** are the expected numbers based on your **height + age + sex at birth.** Your measured values are **compared with your predicted values.**
  القيم المتوقعة هي الأرقام المنتظرة بناءً على **طولك + عمرك + جنسك عند الولادة.** وتُقارَن قيمك المقيسة بـ**قيمك المتوقعة.**
- Everyone's body and lungs differ in size: **taller people and males** tend to have **larger lungs**; **shorter people and females** have **smaller lungs.** Lung function is expected to **fall slightly as you age.**
  تختلف أجسام الناس ورئاتهم في الحجم: **الأطول والذكور** يميلون إلى **رئات أكبر**؛ و**الأقصر والإناث** لديهم **رئات أصغر.** ومن المتوقع أن **تنخفض الوظيفة الرئوية قليلاً مع التقدم بالعمر.**

Key terms | المصطلحات الأساسية

Term المصطلح	Meaning المعنى
Spirometry **قياس التنفس**	Measures how much air you breathe in and how fast you blow it out يقيس كمية الهواء المستنشق وسرعة زفره
Spirometer **مقياس التنفس**	The machine connected to the mouthpiece in a spirometry test الجهاز الموصول بقطعة الفم في اختبار قياس التنفس
Diffusion studies **دراسات الانتشار**	Measure how well air transfers across your lungs into your blood تقيس مدى انتقال الهواء عبر الرئتين إلى الدم
Body plethysmography **التحجّم الجسمي**	Measures total air in the lungs; done in a see-through box يقيس إجمالي الهواء في الرئتين؛ ويُجرى في صندوق شفاف
Bronchodilator **الموسّع القصبي**	A breathing medicine used to see how much better you might breathe دواء تنفّسي يُستخدم لمعرفة مدى تحسّن تنفسك
Predicted values **القيم المتوقعة**	Expected numbers based on your height, age and sex at birth أرقام منتظرة بناءً على طولك وعمرك وجنسك عند الولادة